LISTA 1 – INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE (Profa. Cira.)

OBS.: Apenas os exercícios indicados como "adicional" não constam no livro adotado.

---------- **(Cap. 1 Livro)**---------- --

1.(E-4 Livro) Um circuito é selecionado de uma sequência de produção de 1000 circuitos. Os defeitos de fabricação são classificados em três categorias, identificadas como A, B e C. Os defeitos tipo A ocorrem 2% das vezes, defeitos tipo B ocorrem 1% das vezes e defeitos do tipo C ocorrem 1,5% das vezes. Além disso, sabe-se que 0,5% têm os defeitos A e B, 0,6% têm os defeitos A e C e 0,4% têm os defeitos B e C, enquanto 0,2% apresentam os três defeitos. Qual é a probabilidade de um circuito selecionado apresentar pelo menos um dos três defeitos?

Resposta: 0,032.

2. (E-9 Livro) Descreva o espaço amostral para cada um dos seguintes experimentos.

(a) Sabe-se que um lote de 120 tampas de bateria para marca-passos contém um certo número de tampas defeituosas por causa de um problema com o material de isolamento aplicado. Três tampas são aleatoriamente selecionadas (sem reposição) e são cuidadosamente inspecionadas.

Resposta: $S=\{\{b_1, b_2, b_3\}: b_i \text{ pertence } \{1, 2, ..., 120\}, \text{com } b_i \# b_j, i\#j, i,j=1,2,3\}$.

(b) Sabe-se que uma forma com 10 peças contém uma unidade defeituosa e nove unidades boas. Quatro peças são aleatoriamente selecionadas (sem reposição) e inspecionadas.

Resposta: $=\{\{p_1, p_2, p_3, p_4\}: b_i \text{ pertence } \{1, 2, ..., 10\}=\{1D, 9ND\}, \text{com } b_i \# b_j, i\#j, i,j=1,2,3,4\}$.

3. Considere a experiência que consiste em pesquisar famílias com três crianças em relação ao sexo das mesmas, segundo ordem de nascimento. Escreva o espaço amostral e os eventos:

(a) Ocorrência de dois filhos de sexo masculino;

(b) Ocorrência de pelo menos um filho do sexo masculino;

(c) Ocorrência de no máximo duas crianças do sexo feminino.

Resposta: S={(c1,c2,c3): c1,c2,c3 em {h,m} } ;

(a) A={(h,h,m), (h,m,h), (m, h,h)}.

4. (E. 1.11 Livro) Uma firma de caminhões tem um contrato para enviar uma carga de produtos da cidade W à cidade Z, não há estradas conectando diretamente as cidades W a Z, mas há 5 estradas conectado W a X e há 6 estradas conectando X a Z . Qual é o número total de rotas a serem consideradas?

Resposta: S={ (A, B): A tem 5 possibilidades e B tem 6 possibilidades }; A=WX, B=XZ.

5. (E. 1.12 Livro) Um estado tem um milhão de veículos registrados e está considerando a possibilidade de utilizar placas de licenciamento com seis símbolos, sendo os três primeiros letras e os três últimos dígitos. Esse esquema é viável?

Resposta: 260^3.

6. (E. 1.13 Livro) O gerente de uma pequena fábrica deseja saber o número de maneiras com que ele pode alocar os trabalhadores no primeiro turno. Ele tem 15 trabalhadores que podem trabalhar como operadores do equipamento de produção, oito que podem trabalhar na manutenção e quatro que podem ser supervisores. Se o turno requer seis operadores, duas pessoas na manutenção e um supervisor, de quantas maneiras o turno pode ser composto?

Resposta: $\binom{15}{6}\binom{8}{2}\binom{4}{1}$

7. (Adicional) Em 5 lances de uma moeda qual a probabilidade de se obter 3 caras?

Resposta: $\binom{5}{3}.\left(\frac{1}{2}\right)^{5}$

8. (E1.14.Livro) Um lote de produção tem 100 unidades, das quais 20 são defeituosas. Uma amostra aleatória de quatro unidades é selecionada sem reposição. Qual é a probabilidade de que a amostra contenha não mais de duas unidades defeituosas?

Resposta: $\{\binom{20}{0}\binom{80}{4}+\binom{20}{1}\binom{80}{3}+\binom{20}{2}\binom{80}{2}\}/\binom{100}{4}.$

9. (E1.15. Livro) Ao inspecionar lotes de mercadoria que chegam, a seguinte regra de inspeção é adotada com cada lote que contém 300 unidades. Uma amostra aleatória de 10 unidades é selecionada. Se não há mais de um item defeituoso, o lote é aceito. Caso contrário, o lote é devolvido ao vendedor. Se a fração de defeitos no lote original é p'=0.1, determine a probabilidade de aceitação do lote como uma função de p'.

Resposta: $\left\{\binom{30}{0}\binom{270}{10}+\binom{30}{1}\binom{270}{9}\right\}/\binom{300}{10}$

10. (E1.16.Livro) Em uma fábrica de plástico, 12 canos jogam diferentes produtos químicos em um tonel de mistura. Cada cano tem um calibrador de cinco posições, que controla a taxa de fluxo do tonal. Um dia, enquanto várias misturas eram experimentadas, uma solução que emitia um gás venenoso foi obtida. As configurações no calibrador não foram registradas. Qual é a probabilidade de se obter essa mesma solução em um outro experimento aleatório?

Resposta: 5^12.

11. (E**1.17 Livro)** Oito pessoas, entre homens e mulheres igualmente capacitados, estão se candidatando a duas vagas num emprego novo. Como os dois novos empregados terão que trabalhar em conjunto, suas personalidades devem ser compatíveis. Para garantir isso, o gerente de pessoal administrou um teste e deve comparar os escores para cada possibilidade. Quantas comparações deverão ser feitas pelo gerente?

Resposta: $\binom{8}{2}$

12. (E**1.18Livro)** Por acidente, um químico combinou duas substâncias do laboratório, resultando em um produto desejável. Infelizmente, o assistente não registrou os nomes das substâncias. Há 40 disponíveis no laboratório. Se as duas em questão devem ser localizadas por tentativa e erro, qual é o número máximo de testes a ser realizado?

Resposta: $\binom{40}{2}$.

13. (E1.19Livro) Suponha, no problema anterior, que um determinado catalisador tenha sido usado na primeira reação acidental. Por isso, a ordem na qual os ingredientes são misturados é importante. Qual é o número máximo de testes a ser realizado?

Resposta: $A_{2,40}$

14. (E**1.20Livro).**Uma companhia deseja construir cinco novos armazéns em novos locais. Dez locais estão sendo considerados. Qual é o número total de escolhas possíveis para o conjunto dos cinco locais?

Resposta: $\binom{10}{5}$**.**

15. **(Adicional)** Em um congresso científico existem 15 engenheiros e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com cinco membros, no qual 3 são engenheiros e 2 são estatísticos?

Resposta: $\frac{\binom{15}{3}\binom{12}{2}}{\binom{27}{5}}$

16. (E**1.21Livro)** Máquinas de lavar podem ter cinco tipos de defeitos graves e cinco tipos de defeitos menores. A)De quantas maneiras podem ocorrer um defeito grave e um defeito menor? B)De quantas maneiras podem ocorrer dois defeitos graves e dois defeitos menores?

Resposta: Livro. A) $\binom{5}{1}\binom{5}{1}$, B) $\binom{5}{2}\binom{5}{2}$.

17. **(Adicional)** Se em um lote de 50 fones de ouvido sabe –se que há 4 com defeitos. Dois fones são escolhidos (sem reposição), ache a probabilidade de que:

(a) Ambos sejam prefeitos;

(b) Ambos tenham defeitos ;

(c) Ao menos um seja perfeito;

(d) No Maximo 1 seja perfeito;

(e) Exatamente 1 seja perfeito;

(f) Nenhum deles tenha defeitos;

(g) Nenhum deles seja Perfeito.

18. (Adicional) Probabilidades em uma mão de pôquer

Ao receber 5 cartas (uma mão de pôquer) do baralho de 52 cartas (13 números de cada naipe), verifique que as chances de se obter determinada combinação são:

a) **Quadra** (4 cartas do mesmo tipo) : $\frac{\binom{13}{1}\binom{4}{4}\binom{48}{1}}{\binom{52}{5}} = 0{,}00024.$

b) **Full House (Uma trinca e um par):** $\frac{\binom{13}{1}\binom{4}{2}\binom{12}{1}\binom{4}{3}}{\binom{52}{5}} = 0{,}00144.$

c) **Flush (Todas do mesmo naipe**): $\frac{\binom{13}{5}\binom{4}{1}}{\binom{52}{5}} = 0{,}001980792.$

d) **Trinca (Três cartas de igual valor numérico e duas outras distintas entre si:** $\frac{\binom{13}{1}\binom{4}{3}\binom{12}{2}\binom{4}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{5}} = 0.02112845.$

e) **Dois Pares (Duas combinações de duas cartas de valores iguais, porém diferentes entre as combinações):** $\frac{\binom{13}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{11}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{5}} = 0{,}0475.$

---------- Probabilidade Condicional----------

19.(E1.25.Livro) Um prisioneiro político está para ser exilado para a Sibéria ou para os Montes Urais. As probabilidades de ser enviado para esses lugares são de 0,6 e 0,4, respectivamente. Sabe-se também que se um morador da Sibéria for aleatoriamente selecionado a probabilidade de estar vestindo um casaco de pele é de 0,5, enquanto essa probabilidade para moradores dos Montes Urais é de 0,7. Chegando no exílio, a primeira pessoa que o prisioneiro vê não está vestindo casaco de pele. Qual é a probabilidade de que ele esteja na Sibéria?

Resposta: o,714

20. (E1.26.Livro) Um sistema de freio, planejado para impedir derrapagem dos automóveis, pode ser decomposto em três subsistemas seriais que operam **independentemente:** um sistema eletrônico, um sistema hidráulico e um ativador mecânico. Em uma freada, as confiabilidades dessas unidades são de aproximadamente 0,995, 0,993, 0,994, respectivamente. Estime a confiabilidade do sistema.

Resposta: 0,995*0,993* 0,994.

21.(E1.27.Livro) Duas bolas são retiradas de uma urna contendo m=10 bolas numeradas de 1 a m. A primeira bola é retida se for a de um número 1, e devolvida à urna se não for. Qual é a probabilidade de uma segunda bola retirada ser a de número 2?

Resposta: 1/m(m-1)+(m-1)/m^2.

22.(E1.28.Livro) Dois dígitos são selecionados dentre os dígitos de 1 a 9, e a seleção é feita sem reposição (o mesmo dígito não pode ser selecionado em ambas as seleções). Se a soma dos dois dígitos é par, ache a probabilidade de ambos os dígitos serem ímpares.

Resposta: $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{5}{2}+\binom{4}{2}}$.

23. **(Adicional)** Duas válvulas defeituosas se misturam com duas válvulas perfeitas. As válvulas são retiradas uma a uma até que ambas as defeituosas sejam encontradas.

(a) Qual é a probabilidade de que a última válvula seja encontrada no 2º ensaio?;

(b) Qual é a probabilidade de que a última válvula seja encontrada no 3º ensaio?

(c) Qual é a probabilidade de que a última válvula seja encontrada no 4º ensaio?

(d) some os números obtidos em (a), (b) e (c).

Resposta: 1/6, 1/3, ½, 1.

24. **(Adicional)** Um certo programa pode ser usado com uma entre duas sub-rotinas A e B, dependendo do problema. A experiência tem mostrado que a sub-rotina A é usada 40% das vezes e B é usada 60% das vezes. Se A é usada, existe 75 % de chance de que o

programa chegue a um resultado dentro do limite de tempo. Se B é usada, a chance de 50 %. Se o programa foi realizado dentro do limite de tempo, qual a probabilidade de que a sub-rotina A tenha sido escolhida?

Resposta: 1/2

25. **(Adicional)** Em uma fabrica de parafusos, as maquinas A, B, C, produzem 50, 30 e 20 por cento do total produzido, respectivamente. Da produção de cada máquina, 5, 4 e 2 por cento, respectivamente, são parafusos defeituosos. Escolhe-se ao acaso um parafuso e verifica-se que é defeituoso. Qual a probabilidade de que o parafuso provenha:

(a) da maquina A;

(b) da maquina B;

(c) da maquina C.

Resposta: 25/41; 12/41; 4/41.

26. **(Adicional)** Um estudante se submete a um exame de múltipla escolha no qual cada questão tem 5 respostas possíveis das quais exatamente uma é correta. O estudante seleciona a resposta correta se ele sabe a resposta. Caso contrário, ele seleciona ao acaso uma resposta entre as 5 possíveis. Suponha que o estudante sabia a resposta de 70% das questões.

(a) Qual a probabilidade de que o estudante escolha uma resposta correta para uma dada questão?

(b) Se o estudante escolhe uma resposta correta para uma dada questão, qual a probabilidade de que ele sabia a resposta?

Resposta: 0,76; 0,92.

27. (Adicional) Uma urna I tem 8 bolas pretas e 2 verdes. A urna II tem 4 pretas e 5 verdes e a urna III tem 2 verdes e 7 pretas. Passa-se uma bola de I para II. Feito isto, passa-se uma bola de II para III. A seguir retiram-se duas bolas de III, com reposição. Qual a probabilidade de que ocorram duas bolas verdes?

Resposta: 0.066.